FUNDAMENTOS PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO

ASESOR:
JOSÉ REFUGIO RUIZ PIÑA

UNIDAD 4 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES DE 2×2

25 DE OCTUBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Introducción

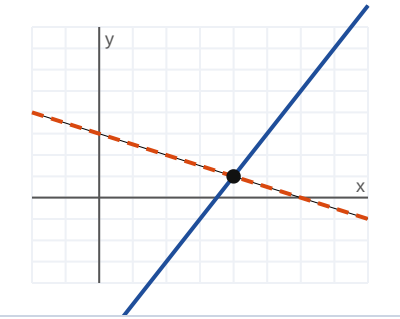
Un sistema de ecuaciones lineales de 2×2 está formado por dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolverlo consiste en encontrar los valores de x y de y que cumplen las dos ecuaciones al mismo tiempo. Geométricamente, cada ecuación es una recta, así que el sistema puede tener una sola solución (las rectas se cortan), infinitas soluciones (son la misma recta) o ninguna (son paralelas).

Para practicar todos los métodos de la unidad, resolví los diez sistemas usando sustitución, igualación, reducción (suma y resta) y determinantes (regla de Cramer). En cada ejercicio comprobé el resultado sustituyendo los valores en las dos ecuaciones originales, e incluyo la gráfica de las dos rectas: la ecuación (1) en línea azul continua y la (2) en línea naranja punteada.

Desarrollo

Sistema 1

$$\begin{cases} 2x - y = 7 & (1) \\ x + 2y = 6 & (2) \end{cases}$$



Gráfica del sistema 1

Método: Sustitución

De la ecuación (1) despejo y: $y = 2x - 7$

Sustituyo en (2): $x + 2(2x - 7) = 6$

$x + 4x - 14 = 6 \;\rightarrow\; 5x = 20 \;\rightarrow\; x = 4$

Regreso al despeje: $y = 2(4) - 7 = 1$

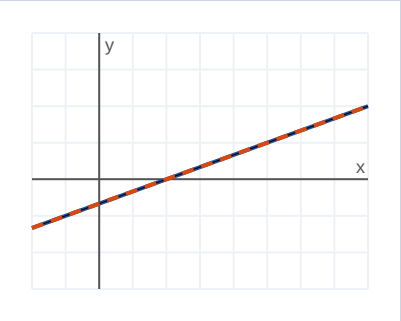
Solución: $x = 4,\ y = 1$

Sistema compatible determinado: solución única (las rectas se cortan en un punto).

Comprobación con (4, 1): (1) $2(4) - 1 = 7$ ✓ (2) $4 + 2(1) = 6$ ✓

Sistema 2

$$\begin{cases} x - 3y = 2 & (1) \\ 3x - 9y = 6 & (2) \end{cases}$$



Gráfica del sistema 2

Método: Reducción (suma y resta)

Multiplico (1) por −3: $-3x + 9y = -6$

Sumo con (2): $(3x - 3x) + (-9y + 9y) = 6 - 6 \rightarrow 0 = 0$

La igualdad 0 = 0 siempre se cumple: la ecuación (2) es la (1) multiplicada por 3, así que ambas son la misma recta.

Solución general: $y = t$, $x = 2 + 3t$, con t cualquier número real. Por ejemplo, con $t = 1$ se obtiene (5, 1).

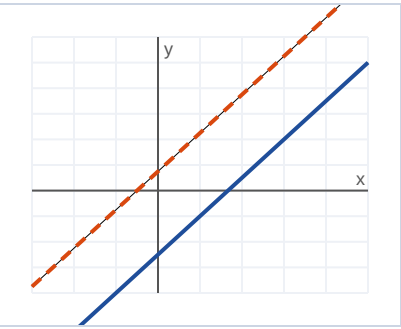
Solución: $(x, y) = (2 + 3t, t)$

Sistema compatible indeterminado: infinitas soluciones (las dos ecuaciones representan la misma recta).

Comprobación con (5, 1): (1) $5 - 3(1) = 2$ ✓ (2) $3(5) - 9(1) = 6$ ✓

Sistema 3

$$\begin{cases} 3x - 2y = 5 & (1) \\ 6x - 4y = -3 & (2) \end{cases}$$



Gráfica del sistema 3

Método: Reducción (suma y resta)

Multiplico (1) por −2: $-6x + 4y = -10$

Sumo con (2): $0x + 0y = -10 + (-3) \rightarrow 0 = -13$

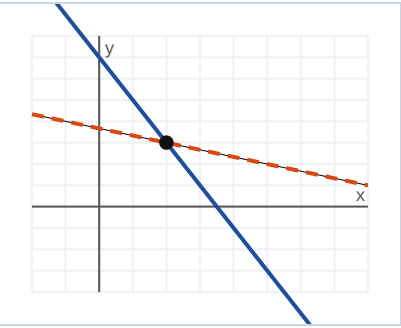
La igualdad 0 = −13 es imposible. Al despejar y se ve por qué: $y = 1.5x - 2.5$ y $y = 1.5x + 0.75$ tienen la misma pendiente y distinta ordenada al origen.

Solución: No tiene solución

Sistema incompatible: no tiene solución (las rectas son paralelas y nunca se cortan).

Sistema 4

$$\begin{cases} 2x + y = 7 & (1) \\ x + 3y = 11 & (2) \end{cases}$$



Gráfica del sistema 4

Método: Igualación

Despejo x en las dos ecuaciones: de (1) $x = \frac{1}{2}(7 - y)$; de (2) $x = 11 - 3y$

Igualo: $\frac{1}{2}(7 - y) = 11 - 3y \;\rightarrow\; 7 - y = 22 - 6y$

$5y = 15 \;\rightarrow\; y = 3$

Sustituyo en $x = 11 - 3y$: $x = 11 - 9 = 2$

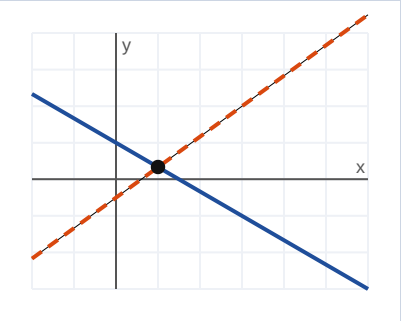
Solución: $x = 2,\ y = 3$

Sistema compatible determinado: solución única (las rectas se cortan en un punto).

Comprobación con (2, 3): (1) $2(2) + 3 = 7$ ✓ (2) $2 + 3(3) = 11$ ✓

Sistema 5

$$\begin{cases} 2x + 3y = 3 & (1) \\ 5x - 6y = 3 & (2) \end{cases}$$



Gráfica del sistema 5

Método: Reducción (suma y resta)

Multiplico (1) por 2 para igualar los coeficientes de y: $4x + 6y = 6$

Sumo con (2): $9x + 0y = 9 \;\rightarrow\; x = 1$

Sustituyo en (1): $2(1) + 3y = 3 \;\rightarrow\; 3y = 1 \;\rightarrow\; y = \frac{1}{3}$

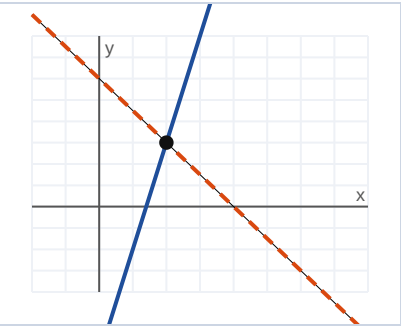
Solución: $x = 1,\ y = \frac{1}{3}$

Sistema compatible determinado: solución única (las rectas se cortan en un punto).

Comprobación con $(1, \frac{1}{3})$: (1) $2(1) + 3(\frac{1}{3}) = 3$ ✓ (2) $5(1) - 6(\frac{1}{3}) = 3$ ✓

Sistema 6

$$\begin{cases} 5x - y = 7 & (1) \\ 3x + 2y = 12 & (2) \end{cases}$$



Gráfica del sistema 6

Método: Igualación

Despejo y en las dos ecuaciones: de (1) $y = 5x - 7$; de (2) $y = \frac{1}{2}(12 - 3x)$

Igualo: $5x - 7 = \frac{1}{2}(12 - 3x) \rightarrow 10x - 14 = 12 - 3x$

$13x = 26 \rightarrow x = 2$

Sustituyo en $y = 5x - 7$: $y = 10 - 7 = 3$

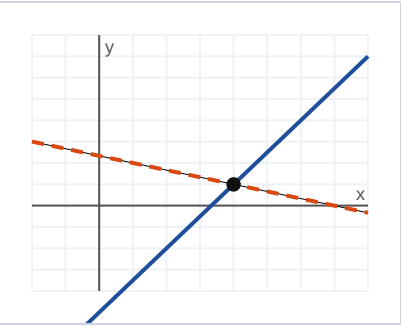
Solución: $x = 2,\ y = 3$

Sistema compatible determinado: solución única (las rectas se cortan en un punto).

Comprobación con (2, 3): (1) $5(2) - 3 = 7$ ✓ (2) $3(2) + 2(3) = 12$ ✓

Sistema 7

$$\begin{cases} 3x - 2y = 10 & (1) \\ x + 3y = 7 & (2) \end{cases}$$



Gráfica del sistema 7

Método: Sustitución

De la ecuación (2) despejo x: $x = 7 - 3y$

Sustituyo en (1): $3(7 - 3y) - 2y = 10$

$21 - 9y - 2y = 10 \rightarrow -11y = -11 \rightarrow y = 1$

Regreso al despeje: $x = 7 - 3(1) = 4$

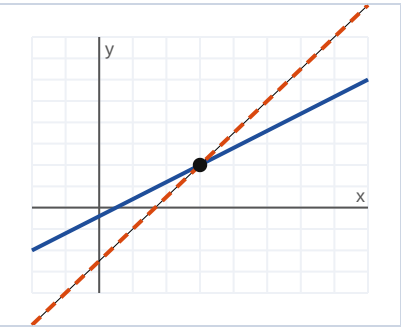
Solución: $x = 4,\ y = 1$

Sistema compatible determinado: solución única (las rectas se cortan en un punto).

Comprobación con (4, 1): (1) $3(4) - 2(1) = 10$ ✓ (2) $4 + 3(1) = 7$ ✓

Sistema 8

$$\begin{cases} 4x - 5y = 2 & (1) \\ 3x - 2y = 5 & (2) \end{cases}$$



Gráfica del sistema 8

Método: Determinantes (regla de Cramer)

$$\Delta = \begin{vmatrix} 4 & -5 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = (4)(-2) - (-5)(3) = -8 + 15 = 7$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} = (2)(-2) - (-5)(5) = -4 + 25 = 21$$

$\rightarrow$ $x = 21/7 = 3$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = (4)(5) - (2)(3) = 20 - 6 = 14 \rightarrow y = 14/7 = 2$$

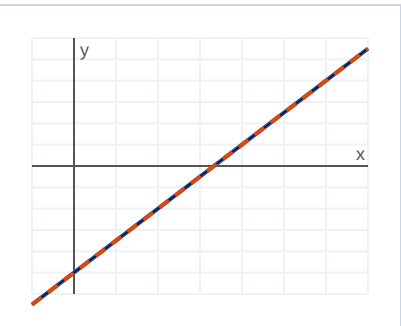
Solución: $x = 3,\ y = 2$

Sistema compatible determinado: solución única (las rectas se cortan en un punto).

Comprobación con (3, 2): (1) 4(3) − 5(2) = 2 ✓ (2) 3(3) − 2(2) = 5 ✓

Sistema 9

$$\begin{cases} 6x - 4y = 20 & (1) \\ 3x - 2y = 10 & (2) \end{cases}$$



Gráfica del sistema 9

Método: Determinantes

$$\Delta = \begin{vmatrix} 6 & -4 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = (6)(-2) - (-4)(3) = -12 + 12 = 0$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 20 & -4 \\ 10 & -2 \end{vmatrix} = -40 + 40 = 0 \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} 6 & 20 \\ 3 & 10 \end{vmatrix} = 60 - 60 = 0$$

Como $\Delta = 0$ no hay solución única, y como también $\Delta_x = \Delta_y = 0$ el sistema no es incompatible: la ecuación (1) es la (2) multiplicada por 2.

Solución general: $x = t,\ y = \frac{1}{2}(3t - 10)$. Por ejemplo, con $t = 4$ se obtiene (4, 1).

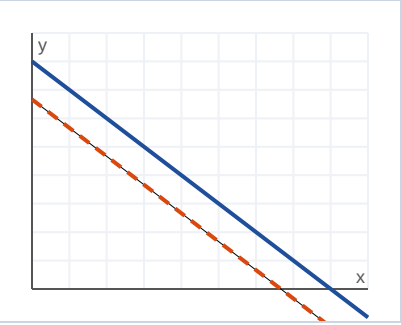
Solución: $(x, y) = (t, \frac{1}{2}(3t - 10))$

Sistema compatible indeterminado: infinitas soluciones (las dos ecuaciones representan la misma recta).

Comprobación con (4, 1): (1) 6(4) − 4(1) = 20 ✓ (2) 3(4) − 2(1) = 10 ✓

Sistema 10

$$\begin{cases} x + y = 40 & (1) \\ 3x + 3y = 100 & (2) \end{cases}$$



Gráfica del sistema 10

Método: Reducción (suma y resta)

Multiplico (1) por −3: $-3x - 3y = -120$

Sumo con (2): $0x + 0y = -120 + 100 \;\rightarrow\; 0 = -20$

Es imposible: si $x + y$ vale 40, entonces $3x + 3y$ tendría que valer 120 y no 100. Las rectas $y = 40 - x$ y $y = \frac{100}{3} - x$ son paralelas.

Solución: No tiene solución

Sistema incompatible: no tiene solución (las rectas son paralelas y nunca se cortan).

Resumen de resultados

Sistema	Método	Solución	Tipo de sistema
1	Sustitución	$x = 4,\ y = 1$	Compatible determinado
2	Reducción (suma y resta)	$(x, y) = (2 + 3t, t)$	Compatible indeterminado
3	Reducción (suma y resta)	No tiene solución	Incompatible
4	Igualación	$x = 2,\ y = 3$	Compatible determinado
5	Reducción (suma y resta)	$x = 1,\ y = \frac{1}{3}$	Compatible determinado
6	Igualación	$x = 2,\ y = 3$	Compatible determinado
7	Sustitución	$x = 4,\ y = 1$	Compatible determinado
8	Determinantes (regla de Cramer)	$x = 3,\ y = 2$	Compatible determinado
9	Determinantes	$(x, y) = (t, \frac{1}{2}(3t - 10))$	Compatible indeterminado
10	Reducción (suma y resta)	No tiene solución	Incompatible

Conclusión

Seis de los diez sistemas tuvieron solución única, dos tuvieron infinitas soluciones (el 2 y el 9) y dos no tuvieron solución (el 3 y el 10). Lo que más me sirvió fue notar que esos cuatro casos especiales se reconocen antes de hacer muchas cuentas: si los coeficientes de una ecuación son múltiplos de los de la otra, las rectas son paralelas o son la misma, y lo que decide entre una opción y otra es el término independiente. Con el método de reducción esto aparece como una igualdad del tipo $0 = 0$ (infinitas soluciones) o $0 = -13$ (ninguna), y con determinantes aparece como $\Delta = 0$.

Para cada sistema elegí el método que me pareció más cómodo: sustitución cuando una incógnita tenía coeficiente 1, reducción cuando era fácil igualar coeficientes y Cramer cuando los números no se prestaban para despejar. Comprobé todos los resultados sustituyendo en las dos ecuaciones originales y con las gráficas, lo que me dio confianza en que las respuestas son correctas.

Fuentes de consulta

Grossman, S. I. y Flores Godoy, J. J. (2019). *Álgebra lineal* (8a ed.). McGraw-Hill.

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración. (2024). *Fundamentos para el análisis cuantitativo* [Apunte digital, Licenciatura en Informática, Plan de Estudios 2024].